路线 B 的非零对偶中心：
固定 $\bar{\mu} \neq 0$ 的闭合定理与 moving-μ 的阻断分析

2026-08-16

摘要

本补充回答如下问题：路线 B 能否使用非零对偶中心 μ。结论分两层。第一层，固定非零中心 $\bar{\mu} \in \mathbb{R}^m$ 的版本（路线 B-$\bar{\mu}$）在原假设下完全闭合：通过平移归约 $\tilde{\lambda} = \lambda - \bar{\mu}$，Li 等的 Perturbed Smoothed GDA 定理逐字适用，single-loop $O(\varepsilon^{-3})$ split-KKT 复杂度不变；其代价是渐近 feasibility 偏差 $r_y\|\lambda^\star - \bar{\mu}\|$，与 $\bar{\mu} = 0$ 同构。无先验信息时 $\bar{\mu} = 0$ 是最坏情形下最优的固定中心。第二层，移动中心 $\mu^{k+1} = \mu^k + \omega(\lambda^{k+1} - \mu^k)$ 的版本（它才是渐近精确的版本：其不动点满足精确 split-KKT）不能通过把 r_y 取成精度相关的大值来绕过路线 A 的缺口。本文给出两个阻断结果：其一，dual-flatness 反例中 QEB 比值对任意固定 $r_y > 0$ 发散，故精度相关 s 不恢复 QEB；其二，μ-运动使三值 Lyapunov Ψ_2 每步产生 $5r_y\omega\,\|T - \mu\|^2$ 的正漂移，其中 $\|\lambda^{k+1} - T\|$ 部分可由 fast 下降在 $\omega = O(r_y/\ell_\rho)$ 下吸收，$\|T - \mu\|^2$ 部分在三值组织内无支付来源。因此 moving-μ 的闭合与路线 A0 是同一个 correlated moving-center transport 问题。

目录

1 总览 **1**

2 路线 B-$\bar{\mu}$：固定非零中心的闭合定理 **1**

2.1 算法 1

2.2 无投影乘子有界性 2

2.3 平移归约 2

2.4 主定理 2

3 B-MC：移动中心为何仍被阻断 **3**

3.1 QEB 对任意固定 r_y 失败 4

3.2 三值 Lyapunov 在 μ-运动下的不可支付漂移 4

3.3 支付分析 5

4 论文组织建议 **5**

1　总览

版本	中心	状态	渐近偏差
B	$\bar{\mu}=0$ 固定	已闭合	$r_y\,\|\lambda^\star\|$
B-$\bar{\mu}$	$\bar{\mu}\neq 0$ 固定	已闭合（本文定理 2.3）	$r_y\,\|\lambda^\star-\bar{\mu}\|$
B-MC	μ^k 移动，ω_k 更新	未闭合，与 A0 同缺口	不动点处为零

三个版本使用同一 prox 不变量：所有实际 prox 均为固定参数 ρ 的 $\mathrm{prox}_{h/\rho}$，每轮至多两次。

2　路线 B-$\bar{\mu}$：固定非零中心的闭合定理

2.1　算法

固定任意 $\bar{\mu}\in\mathbb{R}^m$、$r_x>\ell_\rho+r_y$、$r_y>0$，定义

$$\widehat{\mathcal{F}}_{\bar{\mu}}(x,\lambda,z):=\mathcal{D}_\rho(x,\lambda)+\frac{r_x}{2}\|x-z\|^2-\frac{r_y}{2}\|\lambda-\bar{\mu}\|^2.$$

Algorithm 1 路线 B-$\bar{\mu}$：固定非零中心的 Perturbed Smoothed DDLALM

$$x^{k+1}=x^k-c\big[\nabla_x\mathcal{D}_\rho(x^k,\lambda^k)+r_x(x^k-z^k)\big]$$
$$\lambda^{k+1}=\lambda^k+\alpha\big[\nabla_\lambda\mathcal{D}_\rho(x^{k+1},\lambda^k)-r_y(\lambda^k-\bar{\mu})\big]$$
$$z^{k+1}=z^k+\beta(x^{k+1}-z^k)$$

2.2　无投影乘子有界性

引理 2.1 (凸组合界)**.** *若*

$$0<\alpha\le\frac{1}{1/\rho+r_y},$$

则对所有 k，

$$\|\lambda^k\|\le M_{\bar{\mu}}:=\max\{\|\lambda^0\|,L_h,\|\bar{\mu}\|\}.$$

证明. 记 $q_+^k=q(\lambda^k;x^{k+1})$。由 $r(\lambda;x)=\rho^{-1}(q(\lambda;x)-\lambda)$，

$$\lambda^{k+1}=\Big(1-\frac{\alpha}{\rho}-\alpha r_y\Big)\lambda^k+\frac{\alpha}{\rho}\,q_+^k+\alpha r_y\,\bar{\mu}.$$

三项系数非负且和为一，$\|q_+^k\|\le L_h$，归纳即得。 □

2.3　平移归约

引理 2.2 (平移归约)**.** 令 $\tilde{\lambda} := \lambda - \bar{\mu}$，

$$\tilde{\mathcal{D}}_\rho(x, \tilde{\lambda}) := \mathcal{D}_\rho(x, \tilde{\lambda} + \bar{\mu}).$$

则 $\tilde{\mathcal{D}}_\rho$ 与 $\mathcal{D}_\rho$ 具有相同的 *block* 光滑常数与相同的 *joint* 常数 ℓ_ρ，$\tilde{\mathcal{D}}_\rho(x, \cdot)$ 仍为凹函数，且路线 B-$\bar{\mu}$ 的迭代在坐标 $\tilde{\lambda}$ 下恰为以 $-\frac{r_y}{2}\left\|\tilde{\lambda}\right\|^2$ 为对偶正则、以平移球 $\tilde{\mathcal{Y}} = B_R(0)$ 为对偶域的路线 B 迭代。

证明. 梯度 $\nabla_x \tilde{\mathcal{D}}_\rho = \nabla_x \mathcal{D}_\rho$、$\nabla_{\tilde{\lambda}} \tilde{\mathcal{D}}_\rho = \nabla_\lambda \mathcal{D}_\rho$ 在平移后的两点差中 $\bar{\mu}$ 相消，故一切 Lipschitz 常数不变。更新方向

$$\nabla_\lambda \mathcal{D}_\rho(x^{k+1}, \lambda^k) - r_y(\lambda^k - \bar{\mu}) = \nabla_{\tilde{\lambda}} \tilde{\mathcal{D}}_\rho(x^{k+1}, \tilde{\lambda}^k) - r_y \tilde{\lambda}^k.$$

取 proof-only 球 $B_R(0)$、$R > 2M_{\bar{\mu}}$，则 $\left\|\lambda^k\right\| \le M_{\bar{\mu}} < R$，投影恒不激活，$D_Y = 2R$。 □

2.4　主定理

定理 2.3 (Route B-$\bar{\mu}$)**.** 设基础假设成立。取 $R > 2\max\{\left\|\lambda^0\right\|, L_h, \|\bar{\mu}\|\}$，$D_Y = 2R$，$r_x = 4\ell_\rho$，并按 *(B-steps)* 的同一参数区间选取 c, α, β，特别是

$$r_y = \frac{1}{s} = \Theta\Big(\frac{\varepsilon}{D_Y}\Big), \qquad \beta = \Theta\Big(\frac{r_y}{\ell_\rho}\Big) = \Theta\Big(\frac{\varepsilon}{\ell_\rho D_Y}\Big).$$

则存在与 ε 无关的 $\overline{\Delta}_{\Psi_2} < \infty$，使算法在

$$K = O\Big(\frac{\ell_\rho^2 D_Y \overline{\Delta}_{\Psi_2}}{\varepsilon^3}\Big)$$

次迭代内产生 *tail iterate* $(\bar{x}, \bar{\lambda})$，满足

$$\bar{q} \in \partial h(\bar{y}), \qquad \left\|\nabla f(\bar{x}) + J_A(\bar{x})^\top \bar{q}\right\| \le \varepsilon, \qquad \|A(\bar{x}) - \bar{y}\| \le \varepsilon,$$

其中 $\bar{y} = y(\bar{\lambda}; \bar{x})$、$\bar{q} = q(\bar{\lambda}; \bar{x})$。

证明. 由引理 2.2，算法是平移坐标下 Li 等 Perturbed Smoothed GDA 的精确实例，其全部假设（光滑性、对偶强凹、紧对偶域）逐字成立，故 (B-descent)、(B-GS)、(B-rate) 全部移植。初始 gap 的参考值

$$\max_{\lambda \in B_R}\Big\{\mathcal{D}_\rho(x, \lambda) - \frac{r_y}{2}\|\lambda - \bar{\mu}\|^2\Big\}$$

与 $F(x)$ 之差的绝对值至多为 $\frac{r_y}{2}\|\lambda^\star(x) - \bar{\mu}\|^2 \le \frac{r_y}{2}(L_h + \|\bar{\mu}\|)^2 \le 2r_y R^2$，故 $\overline{\Delta}_{\Psi_2}$ 一致有界。feasibility 重构中

$$\nabla_\lambda \mathcal{D}_\rho(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \nabla_\lambda \widehat{\mathcal{F}}_{\bar{\mu}}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{z}) + r_y(\bar{\lambda} - \bar{\mu}),$$

第一项由 game-stationarity 控制，第二项 $\left\|\bar{\lambda} - \bar{\mu}\right\| \le M_{\bar{\mu}} + \|\bar{\mu}\| \le 2M_{\bar{\mu}} < D_Y$，故偏差至多 $r_y D_Y$，与 $\bar{\mu} = 0$ 情形同阶。选择 $r_y = \Theta(\varepsilon / D_Y)$ 后全部残差至多 ε。 □

说明 2.4 (固定中心的常数效应)**.** 固定 $\bar{\mu}$ 不改变最坏情形复杂度与偏差结构：驻点处 $\nabla_\lambda \mathcal{D}_\rho = r_y(\lambda^\star - \bar{\mu})$，渐近 *feasibility* 偏差为 $r_y\|\lambda^\star - \bar{\mu}\|$。由于只知 $\|\lambda^\star\| \lesssim L_h$，

$$\sup_{\|\lambda^\star\| \le L_h} \left\|\lambda^\star - \bar{\mu}\right\| = L_h + \|\bar{\mu}\|,$$

在 $\bar{\mu} = 0$ 处取最小。因此无先验时 $\bar{\mu} = 0$ 已是最优固定中心；$\bar{\mu} \neq 0$ 的价值在于有 *warm-start* 先验 $\|\hat{\mu} - q^\star\| \le \delta$ 时把实际偏差降到 $r_y\delta$。此为先验依赖的常数改进，非定理级改进。

说明 2.5 (两阶段启发)**.** 可先以粗精度 ε_1 运行 B 得到 $\hat{\lambda}$，再以 $\bar{\mu} = \hat{\lambda}$ 运行 B-$\bar{\mu}$。注意 *game-stationarity* 小不蕴含 $\left\|\hat{\lambda} - q^\star\right\|$ 小（对偶解可不唯一、d_0 可平坦），故该方案是常数层面的启发式调参，不构成新定理。

3　B-MC：移动中心为何仍被阻断

移动中心版本将第 2 行后加入

$$\mu^{k+1} = \mu^k + \omega_k(\lambda^{k+1} - \mu^k), \qquad 0 < \omega_k \le 1.$$

其动机是渐近精确性：不动点满足 $z = x$、$\mu = \lambda$，从而 $\nabla_\lambda \mathcal{D}_\rho = r_y(\lambda - \mu) = 0$、$\nabla_x \mathcal{D}_\rho = 0$，即精确 split-KKT。这正是把偏差项 $r_y D_Y$ 消除的版本。以下两个命题说明该版本与路线 A0 共享同一缺口，且把 r_y 取成精度相关的大值不能绕过。

3.1　QEB 对任意固定 r_y 失败

命题 3.1 (QEB 鲁棒失败)**.** 取标量模型 $A \equiv 0$、$f \equiv 0$、$h^*(q) = |q|^p/p + \delta_{[-1,1]}$，$p > 2$。对任意固定 $r_y > 0$（等价地任意固定 $s = 1/r_y$，包括 $r_y = \Theta(\varepsilon/D_Y)$ 的运行内取值），记 $T(\mu)$ 为 $d_0(\lambda) - \frac{r_y}{2}|\lambda - \mu|^2$ 的最大化点，$\mathcal{G}(\mu) = v - p$ 为 *center value gap*。则当 $\mu \to 0^+$ 时

$$\frac{\mathcal{G}(\mu)}{\frac{r_y}{2}|T(\mu) - \mu|^2} = \Theta\big(r_y\,|T(\mu)|^{2-p}\big) \longrightarrow +\infty.$$

证明. 小 λ 处 $e_{1/\rho}h^*(\lambda) = |\lambda|^p/p + o(|\lambda|^p)$，$d_0 = -e_{1/\rho}h^*$，$T_0 = 0$。最优性条件给 $r_y(\mu - T) = |T|^{p-1}(1 + o(1))$，故 $\mu \to 0^+$ 时 $T \to 0^+$ 且 $\mu = T + T^{p-1}/r_y$。于是

$$\mathcal{G} = e_{1/\rho}h^*(T) + \frac{r_y}{2}(\mu - T)^2 = \frac{|T|^p}{p} + \frac{T^{2p-2}}{2r_y} + o(|T|^p) = \Theta(|T|^p),$$

$$\frac{\mathcal{G}}{\frac{r_y}{2}(\mu - T)^2} = \Theta\Big(\frac{|T|^p}{T^{2p-2}/r_y}\Big) = \Theta\big(r_y|T|^{2-p}\big) \to +\infty,$$

其中用到 $p > 2$。比值对每个固定 r_y 发散；增大 r_y 只放大比值。 □

结论：QEB 缺口与运行内 s 的选取无关。路线 A1 所需的统一 center-gap error bound 不能由任何 fixed-s 配置自动获得。

3.2　三值 Lyapunov 在 μ-运动下的不可支付漂移

定义时变三值 Lyapunov

$$\Psi_2(x,\lambda,z,\mu)=\widehat{\mathcal{F}}_\mu(x,\lambda,z)-2d_\mu(\lambda,z)+2p_\mu(z),$$

其中 $d_\mu(\lambda,z)=\min_x\widehat{\mathcal{F}}_\mu(x,\lambda,z)$、$p_\mu(z)=\max_\lambda d_\mu(\lambda,z)$、$T(z,\mu)=\arg\max_\lambda d_\mu(\lambda,z)$。

命题 3.2 (漂移阻断)**.** 固定 (X,Λ,z)，令 $\mu^+=\mu+\omega(\Lambda-\mu)$，$0<\omega\le 1$。则

$$\boxed{\Psi_2(X,\Lambda,z,\mu^+)-\Psi_2(X,\Lambda,z,\mu)\le 5r_y\omega\,\|T(z,\mu)-\mu\|^2+3r_y\omega\,\|\Lambda-T(z,\mu)\|^2.}$$

证明. 记 $u=\Lambda-\mu$、$w=T-\mu$。三部分变化为：$\widehat{\mathcal{F}}$ 与 $d_\mu(\Lambda,z)$ 的对偶二次项在 Λ 处的位移同为 $-\frac{r_y\omega(2-\omega)}{2}\|u\|^2$（对 x 取 min 与 μ 无关，故 d 的位移精确相等）；p 的位移由 frozen-Danskin 上界

$$\Delta p\le r_y\omega\,\langle w,u\rangle-\frac{r_y\omega^2}{2}\|u\|^2.$$

合并并用极化恒等式 $2\langle w,u\rangle=\|w\|^2+\|u\|^2-\|\Lambda-T\|^2$：

$$\Delta\Psi_2\le r_y\omega\Big[\frac{4-3\omega}{2}\|u\|^2+\|w\|^2-\|\Lambda-T\|^2\Big]\le r_y\omega\big[5\|w\|^2+3\|\Lambda-T\|^2\big],$$

最后一步用 $\|u\|^2\le 2\|w\|^2+2\|\Lambda-T\|^2$ 并舍弃负项。 □

3.3　支付分析

$\|\Lambda-T\|$ 项可支付。由 $d_\mu(\cdot,z)$ 的 r_y-强凹性与算法对偶梯度的误差，

$$\big\|\lambda^{k+1}-T(z^k,\mu^k)\big\|\le\Big(\frac{1}{r_y\alpha}+1\Big)\big\|\Delta\lambda^{k+1}\big\|+\frac{G_A\sigma_x}{r_y}\big\|\Delta x^{k+1}\big\|.$$

由 $\alpha\le\frac{1}{11(\ell_\rho+r_y)}$ 有 $r_y\alpha\le\frac{1}{11}$，故吸收条件 $3r_y\omega C_{\mathrm{tr}}^2\le\frac{1}{32\alpha}$ 在

$$\omega=O\Big(\frac{r_y\alpha}{1}\Big)=O\Big(\frac{r_y}{\ell_\rho}\Big)$$

下成立。注意这与 $\beta=\Theta(r_y/\ell_\rho)$ 是同一慢尺度：两个中心必须同速移动。

$\|T-\mu\|$ 项在三值组织内无支付来源。(B-descent) 的三个正项为 $\frac{1}{8c}\|\Delta x\|^2$、$\frac{1}{16\alpha}\|\lambda-\lambda_+(z)\|^2$、$\frac{r_x\beta}{8}\|z-x\|^2$，均不含 $\|T-\mu\|$。若向 Lyapunov 追加 $c_G\mathcal{G}$ 项以恢复支付（μ-步使 $\mathcal{G}$ 按 $\frac{r_y\omega(2-\omega)}{2}\|T-\mu\|^2$ 下降），则 z-transport 重新制造乘法型增长 $C\beta\mathcal{G}$，其吸收恰需 (QEB)，而命题 3.1 已否定其自动成立。两种组织在同一处断裂。

说明 3.3 (与路线 A0 的同一性)**.** *命题 3.2 的漂移与命题 3.1 的失败点重合：当 μ 漂移到平坦极大点 T_0 附近时，μ-步的支付能力 $\frac{r_y\omega}{2}\|T-\mu\|^2$ 塌缩，而 transport 债务 $\Theta(\beta\mathcal{G})$ 保持有限。因此 B-MC 的闭合等价于路线 A0 的 correlated moving-center transport lemma；缺口不是 r_y 或 s 的选择问题，而是 value function d_0,p,v 之间缺少一个使 z-运动与 μ-运动直接抵消的恒等式。*

说明 3.4 (非不可能性)**.** *两个命题只否定两类标准闭合路径：fixed-s 下的 QEB 自动成立，与三值 Lyapunov 加任意中心运动的直接 telescoping。存在 correlated 恒等式的可能性保持开放，此即 A0 的开放问题，应继续按原文档建议列为 theorem-closure 问题。*

4 论文组织建议

1. 主定理采用路线 B，并同时陈述推广定理 B-$\bar{\mu}$（定理 2.3）：二者共用参数区间与复杂度界，$\bar{\mu} = 0$ 为最坏情形最优特例，$\bar{\mu} \neq 0$ 承接 warm-start 常数改进（说明 2.4）。

2. 算法族统一表述：路线 A 骨架冻结 μ 块并取 $s = \Theta(\varepsilon^{-1})$ 即得 B-$\bar{\mu}$；解冻 μ 块即回到 A0/A1。一张算法族表格覆盖全部实例。

3. Moving-μ 列为开放问题，引用命题 3.1 与 3.2 作为"缺口不可通过调 s 或直接 telescoping 绕过"的证据，避免审稿人质疑作者未尝试精度相关 s。

4. 不将两阶段 $\bar{\mu}$ 选取写成定理；如需提及，标注为常数层面的启发式。

Essence

固定非零中心 $\bar{\mu} \neq 0$ 立即闭合且复杂度不变；渐近精确的 moving-μ 版本与路线 A0 共享同一缺口，且该缺口对任意运行内固定的 s（含精度相关取值）鲁棒存在。